

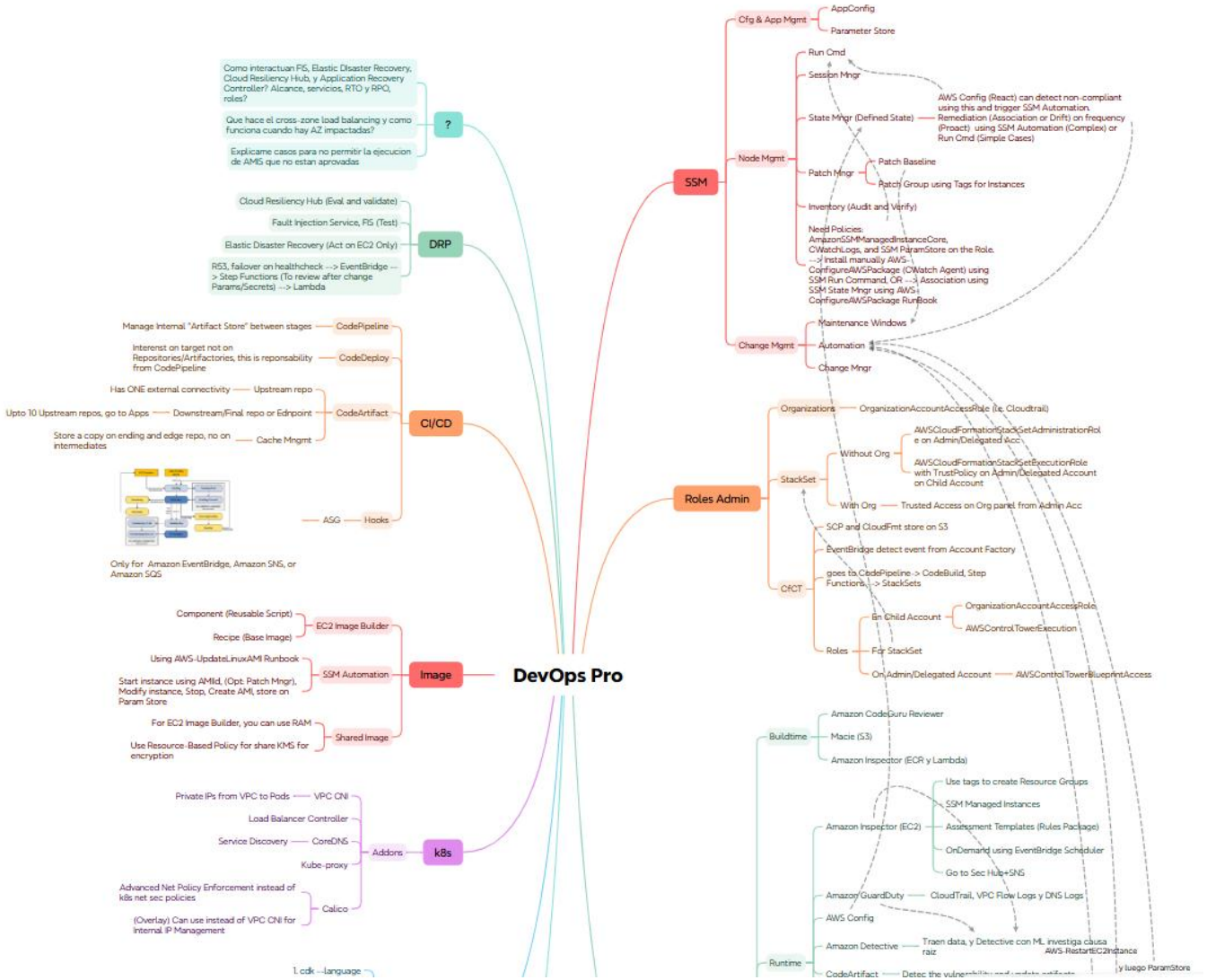
AWS Academy Solution I

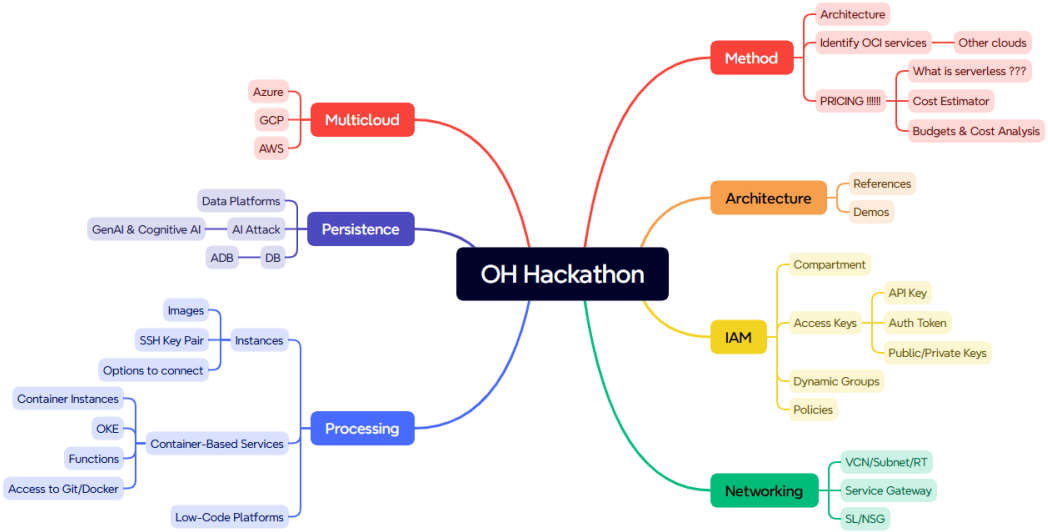
Arquitectura de Software II

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERÍA

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERIA

Visual Impact

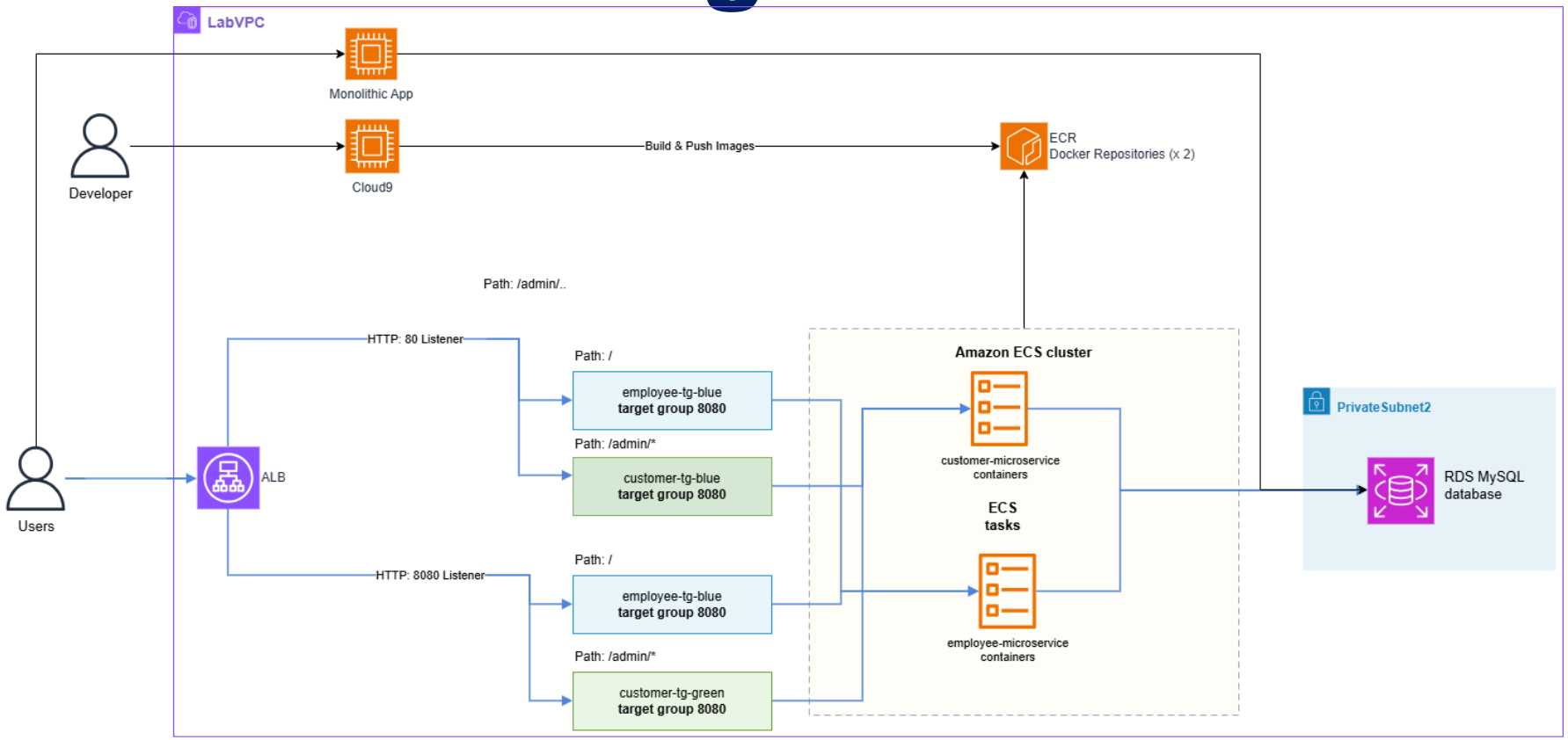




- Tables
- Bullet Point
- Concrete and Concise
- Use of colors on components, connectors, legends

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERIA

How is the alignment ?

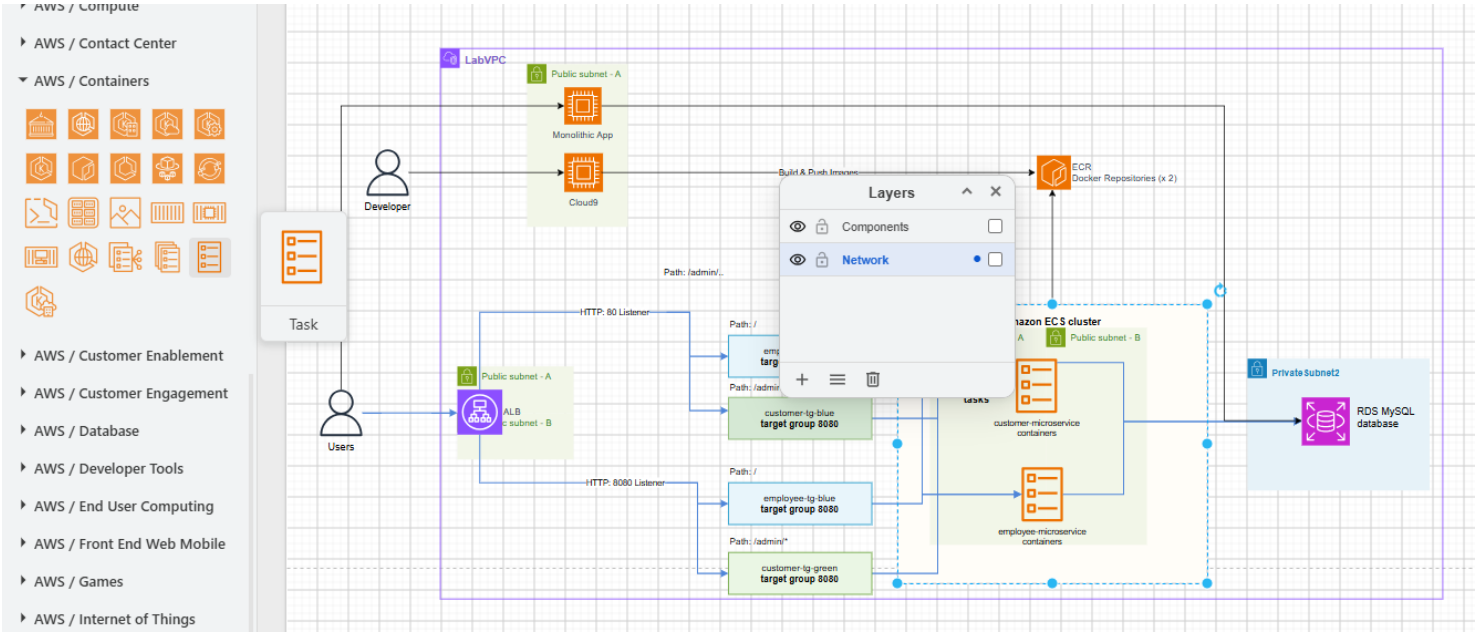


HL Procedure:

- Don’t touch monolith
- Copy source code
- Decomposition microservice (Using Assemblage, Biz Value per Role and **Operations**)
- Test your Development Environment using containers locally
- Create containers and services on container orchestrator
- Create Routing Element (ALB)
- <CI/CD Pipeline>

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERIA

Improvement Plan



Points to Review:

- A diagram with multiple views: networking, software components, supporting services.
- Data decentralized: Materialized View / CQRS ?
- Strangler Fig to routing monolith or microservices using ALB
- Reduce costs: Serverless Services, Dev Environment
- Improve <CI/CD Pipeline>
- Maintenance: Critical Fixes ? On Monolith and Microservices?
- Different views or include info: IAM Roles, Networking, Protocols, Ports, CI/CD, Transversal Services (Cloudwatch Logs, CI/CD on CodeSuite).

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERIA

Database Design

What is driver from QA Elicitation ?
What are the prioritized use cases:
Aggregate cards, validate user on WL, BL ?
Start with important ops: SELECT, INSERT, UPDATE ?

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERIA

Activity 1

Entender: Cual es el driver/objetivo/palanca de negocio? Como hacemos para que la empresa llegue a fin de mes?
Que debería asumir adicionalmente, time-to-market, # personas (1.5), su madurez (rotacion), conocimientos (nube? software?), cantidad de transacciones lo amerita ? En vez de EDA+MSvcs, irme por Modular Monolith/Low-Code Platform, Microkernel ? Puedo asumir de la vida real o del ejercicio académico ?
Puedo ponerlo ficticio en mi ppt ? Que le interesa a mi stakeholder (ROI/Ciudadanos)?
Algunas veces se nota el lenguaje por su background (PAN, SAM, ,Edge!=distribuido). **Sesgos de endownment.**
Instructor/Autor siempre tendrá la razón? El UT son máximo 4?. Por contrato podria limitar?Juridica hablara.
Mediciones en el Utility Tree, peor escenario que sea un Si/No.

Me gusto:

- Escenarios no planeados: Optimización luego del inicio del viaje.
- Identificación prioridades. Identificación de intereses por stakeholders.
- Elementos no solicitados, pero importantes para trazabilidad: ASR detallados.
- Poder decir “no”, algunos escenarios eran irrelevantes o que se filtran en el Utility Tree.
- Pocos pusieron lo de PCI-DSS o Habeas Data como prioridad; agnóstico de la nube o el equipo técnico reducido (1/2 tiempo y conocimiento Java o Juniors).

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERIA

Activity 1

Lección aprendida para los estudiantes:

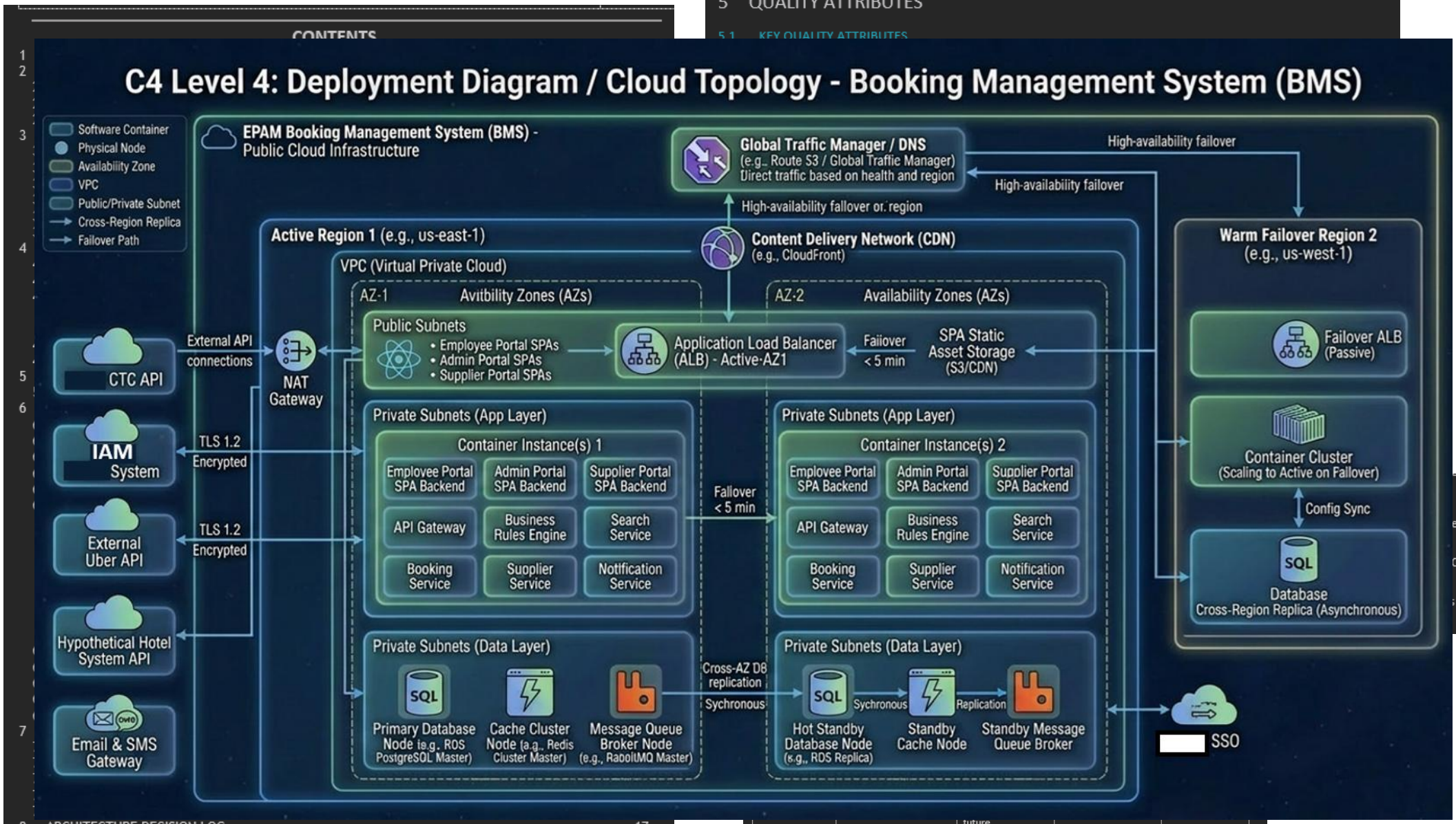
- Su escrito debe sobrevivir a su autor. No espere a que la audiencia conozca mucho o que haya muchas cosas implicitas.
- Si este proyecto va a competir con otros al interior de la compañía, como lo presentaría?
- Si van a usar mermaid o draw.io MCP server, revisar que no se solapen las líneas y que sea sencillo de leer. Su empleador asume poca atención al detalle y poco interés al trabajo, la promoción tardara a pesar de cartones o esta destinado al siguiente layoff sin importar su grado (M&A locales –S/Dvbank, PhD en GCP, Biz Specialist en AWS).
- Cuanto tiempo gasto en entender un problema, cree que hizo la labor de empatia (identificacion de sus motivadores) con el stakeholder/tomadores de decision.
- Me imagino que vieron HTTPS mTLS y Draft borrador en Maquina de Estados en esta Maestria.
- Para caso 1, estamos hacienda “tiquetesbaratos.com”, pocos nuevos operadores, muchos consumidores, la diferencia es como se paga. Se podría aguantar un par de segundos para una UI/UX?
- Para caso 2, se podría cambiar de operador para aumentar disponibilidad de 4G y evitar trabajar offline ?

Lección aprendida para el instructor:

- Explicar al estudiante que no esta aprendiendo para que el instructor este satisfecho, sino para que pueda aplicarlo al trabajo; en otro caso, no es inteligencia (como resultado la acción).
- Algunos estudiantes leen el criterio de evaluación, pocas notas en la PPT.
- Delimitar el criterio de evaluación, hasta hubo un caso de consultoría gratis (me envío el caso de su empresa).
- Caso 1: Agregar la información al GitHub del Foro. Poner estimación crecimiento de operadores por país.
- Caso 2: Entender que hace una lista blanca hoy en día, contingencia local, los 10 minutos si aplican actualmente?
- YAGNI para la selección de prioridades.
- Poner limites específicos al documento: 11 paginas o similar, mas que 14, 20 ó 75 es algo que nadie va a leer. Ejemplo ADR.
- Dejar claro al experto la prioridad (JAlvarez esta todos los días en modernización!), y enfocar el prepago/postpago.
- Verificar que hace SQLite.

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERIA

Activity 1



CONTENTS
8 ARCHITECTURE DECISION LOG 17

Solution Architecture Document
PID: <ClientID>-<ProductID>
<epam>

5 QUALITY ATTRIBUTES

5.1 KEY QUALITY ATTRIBUTES

etween internal and external

O, and encryption of sensitive

centrally managed, and the

future.

Managing search prioritization and

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERIA

Activity 2

Incorrecciones técnicas en el diagrama: No se ingresa por el IGW, Public subnets en ECS.
Relevancia en el diagrama: IGW, Nat GW ?
No había separación de lo que querían con respecto a lo que estaba en el laboratorio.

Era un ejercicio bastante lineal, no había que hacer aportaciones, solamente entender el laboratorio y los servicios de AWS.

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERIA

Activity 3

Información relevante no la contare para grupo Miércoles. Máximo 5 paginas
Grupo Martes: Máximo 8 paginas.
No leeré mas de esa pagina y descartare el resto de las paginas por no ser conciso, concreto y efectivo.
Seguir estándar UML.

Para la especificación del API usar lenguaje concreto, definir las operaciones HTTP.

Para el diseño de la tabla, usar diagrama sencillo por ser NoSQL. Castigare líneas solapadas, se presume LLM sin revisión.

La descripción de como hizo la prueba deberá ser máximo 1 pagina, incluido las imágenes. Si no quedan bien (PDF), por favor, adjunte un Word o ponga las imágenes como adjunto.

El Script lo que hace es comprobar que Usted cargo los registros de acuerdo al diseño entregado y que espera haga las pruebas contra ello. Si no lo puede hacer (por condiciones del Sandbox Account), adjunte las pruebas locales y en un ZIP todos los archivos y un README de los pasos que realizo.

Cual es la consecuencia de tener mas de un tabla NoSQL para el caso de uso?

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERIA

Activity 3

Mi sugerencia es que inicie con el caso de uso y luego el diseño del API, porque quiero que piensen en el flujo: en quien va a consumir (actor), a donde va a consumir (dispositivos o canales), dentro de su arquitectura va a ver componentes intermedios que sean consumidores (cache). Si cree que es mas fácil describir concretamente la arquitectura o un diagrama con ello, no hay problema. Algunos grupos, presentaron el filtro de Bloom en la arquitectura, quizás eso le puede dar ideas del flujo.
Para la prueba Ud. puede seleccionar lectura, escritura y mencionar que actor lo hace; y que almacena (datos) y como lo almacena (uso de índices).
Es un ejercicio de inteligencia, no de método. Uds puede gastarse mucho en hacer la medición, pero valorare mas como piensa el caso y como lo diseña. Para ello, lo calificare en Contenido (Verifique los saltos en la Guia de Actividades, ejemplo en ese ítem de 2.2 a 1.3). Pude usar la AI para darle ideas, pero el contexto y lo que se vive/vé en la calle o se imagine (pensar fuera de la casa), es lo que le da el valor adicional al arquitecto.

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERIA

Activity 4

Architectural Kata: Con las 3 secciones: el reto, preguntas y respuestas y la arquitectura. Maxima 3 paginas.

ADR: Basado en el escenario de la Kata, asumir que tiene que hacer un ADR. Maxima 1 pagina.

No leeré mas de esa pagina y descartare el resto de paginas por no ser conciso, concreto y efectivo.

Universidad de La Sabana

FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTACTO

Francisco Moreno

Profesor Catedra – Facultad de Ingeniería

franciscomodi@unisabana.edu.co